Tópico 4: Gerenciamento de Tempo e Estimativas de Software

Por que estimar?

Estimativas são usadas para:

- Planejar prazo
- Prever custo
- Apoiar tomada de decisão
- Negociar escopo

Estimar não é prever o futuro, é reduzir incerteza.

Abordagens de Estimativa em Projetos de Software

As estimativas podem ser baseadas em:

1. **Abordagens Tradicionais (escopo mais estável)**
   - Pontos de Função
   - Modelos paramétricos (COCOMO)
   - Pontos por Casos de Uso (PUC)
2. **Abordagens Ágeis (escopo evolutivo)**
   - Story Points
   - Planning Poker
   - Velocidade da equipe

Estimativa Pontos por Casos de Uso

Origem - PUC Clássico

- Gustav Karner
- Método formal (década de 90)

Modelo Adaptado

- Andrew Pham & Phuong-Van Pham
- Livro Scrum in Action (2012)
- Abordagem prática para Scrum

Estimativa Pontos por Casos de Uso

- Passos necessários para o cálculo dos PUCS:
  1. Calcular os Pontos não ajustados (PNA)
  2. Calcular o fator de ajuste levando em consideração as dimensões ambientais.
  3. Estimar os Pontos Ajustados (PA)
  4. Calcular os Pontos por casos de uso (PUC)

Estimativa Pontos por Casos de Uso

- Determinar os Pontos não Ajustados (PNA) do caso de uso:

1. Tipos de interação
2. Regras de negócio
3. Número de entidades manipuladas
4. Dados a serem lidos, criados, atualizados e excluídos (CRUD create, read, update e delete)

Estimativa Pontos por Casos de Uso

- **Tipos de interação (complexidade do ator)**

Tipos de interação	Descrição	Valor
Simples	Outro sistema acessado por interfaces de programação (API)	1
Média	Outro sistema acessado interagindo através da rede. (TCP/IP)	2
Complexa	Um usuário interagindo através de interface gráfica.	3

Estimativa Pontos por Casos de Uso

- **Complexidade com base em Regras de Negócio**

Regras de Negócio	Descrição	Valor
Simples	Uma regra	1
Média	Duas a três regras	2
Complexa	Mais de três regras	3

Estimativa Pontos por Casos de Uso

- **Número de entidades de negócio manipuladas**

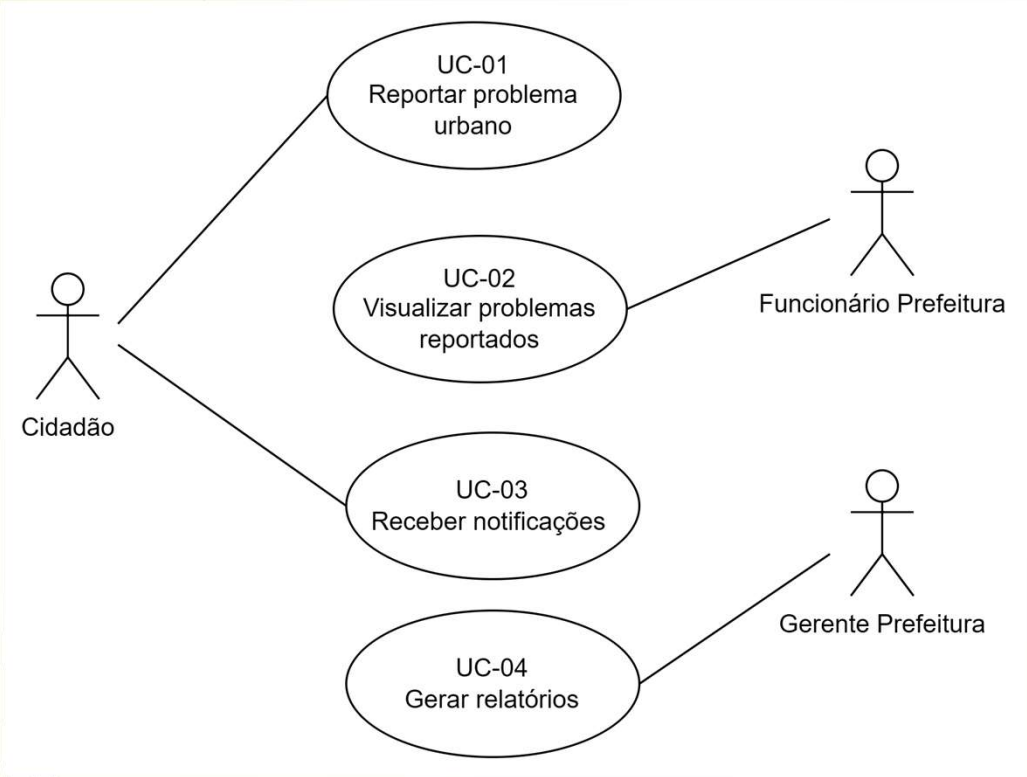
Entidades	Descrição	Valor
Simples	Uma entidade	1
Média	Duas a três entidades	2
Complexa	Mais de três entidades	3

Estimativa Pontos por Casos de Uso

- **Fator de manipulação de dados**

Tipo de manipulação de dados	Descrição	Valor
Simples	Ler, excluir	1
Média	Criar	2
Complexa	Atualizar	3

Estimativa Pontos por Casos de Uso



UC-01

O cidadão:

- Informa descrição do problema
- Anexa foto
- Informa localização
- Envia o registro

O sistema:

- Valida dados
- Registra problema
- Pode disparar notificação

Regras de Negócio

- ✓ Não permitir envio sem descrição
- ✓ Validar formato da foto
- ✓ Associar automaticamente ao bairro pela geolocalização

Estimativa Pontos por Casos de Uso

- **Calcular o Fator de Ajuste:**

Analisar **as dimensões do ambiente (DA)** que podem ter um impacto negativo ou positivo sobre a equipe durante seus esforços para entregar o incremento:

- ✓ Dimensão Organizacional (0-6)
- ✓ Dimensão de infraestrutura de desenvolvimento (0-6)
- ✓ Dimensão da equipe (0-6)
- ✓ Dimensão da tecnologia (0-6)
- ✓ Dimensão de processo (0-6)
- ✓ Dimensão de negócio (0-6)

Estimativa Pontos por Casos de Uso

- **Coeficiente de Complexidade (C):**

Dependendo do valor total das avaliações, três cenários serão possíveis:

Pontuação DA	Coeficiente de complexidade	Cenário
0 – 11	2	Equipe não entregará o projeto
12 - 23	1	O ambiente não dificulta o trabalho da equipe
24 - 36	0,5	Equipe deverá ser capaz de entregar o projeto

Estimativa Pontos por Casos de Uso

Determinar os Pontos Ajustados (PA)

$$PA = PNA \text{ x } C$$

Determinar os Pontos por Csos de Uso (PUC)

$$PUC = \frac{PA \text{ x } DA}{36}$$

Estimativa Pontos por Casos de Uso

- Considerando o seguinte cenário em uma empresa:
  - A produtividade média da empresa é de 8 horas/PUC
  - Jornada de 8 horas diárias;
  - Valor de R$ 80,00 o valor de 1 hora de trabalho
- Calcular: esforço, prazo e custo do registro de problemas urbanos.

Estimativa Ágil

Estimativa Pontos de História

O que é um ponto de história?

- Unidade relativa que considera:
  - Esforço
  - Complexidade
  - Incerteza
- **Não representa horas.**

Estimativa Pontos de História

- **Técnica de Planning Poker**
- Técnica colaborativa de estimativa.

Estimativa Pontos de História

Técnica de Planning Poker

- 0 = já está pronto.
- ? = não consigo estimar.
- Xícara = estou cansado para pensar, não está na hora de um intervalo?

Estimativa Pontos de História

- **Estimar usando Pontos de História**

1-2 pontos → História simples, pouco esforço, poucas validações

3-5 pontos → História média, envolve integração externa

8+ pontos → História complexa, inclui validações avançadas, múltiplas integrações, notificações e relatórios

Estimativa Pontos de História

Técnica de Planning Poker

Passos:

1. Product Owner apresenta a história
2. Time discute
3. Estimam simultaneamente
4. Extremas justificam
5. Nova rodada até consenso

Estimativa Pontos de História

Planning Poker – Regras do Jogo

1. Histórias são apresentadas pelo Product Owner.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0UgmuLn9VRQ

Estimativa Pontos de História

Planning Poker – Regras do Jogo

2. Equipe de maneira simultânea, estima a complexidade da história.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0UgmuLn9VRQ

Estimativa Pontos de História

Planning Poker – Regras do Jogo

3. Solicitar que os extremos justifiquem as suas estimativas.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0UgmuLn9VRQ

Estimativa Pontos de História

Planning Poker – Regras do Jogo

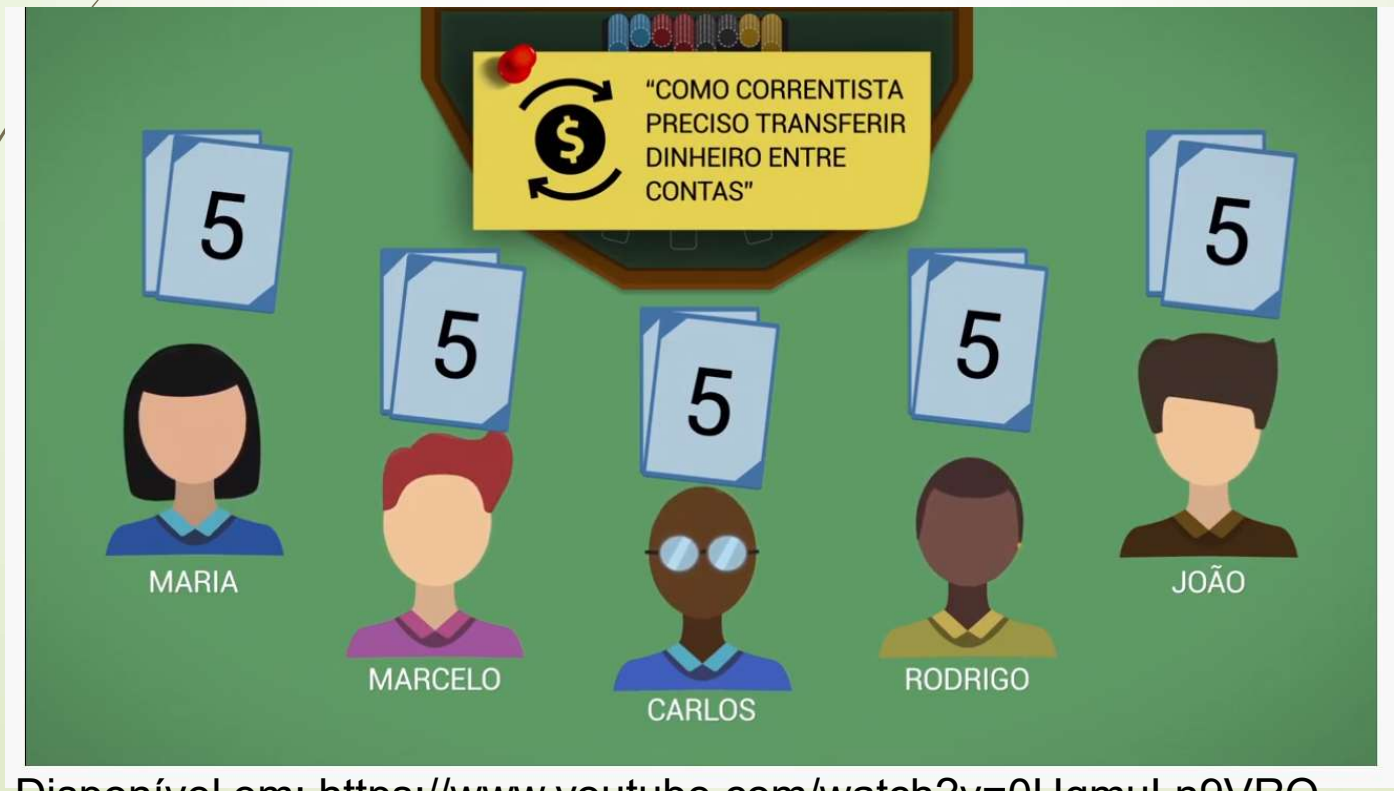
4. A equipe pode chegar em um consenso.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0UgmuLn9VRQ

Estimativa Pontos de História

Planning Poker – Regras do Jogo

5. A próxima vez que o time estime essa história poderá chegar em um consenso na primeira rodada.



Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0UgmuLn9VRQ

Estimativa Pontos de História

Jogando PLANNIG POKER...

Estimativa Pontos de História

Estimar usando Pontos de História

ID	Histórias	Prioridade	Pontos de História
HU1	Como cidadão, quero reportar um problema urbano, para que a prefeitura tome providências.	**Alta**	**2**
HU2	Como funcionário da prefeitura, quero visualizar os problemas reportados em um painel para poder organizar as ações.	**Alta**	**5**
HU3	Como cidadão, quero receber notificações sobre o status do problema reportado para acompanhar a resolução.	**Média**	**5**
HU4	Como gerente da prefeitura, quero gerar relatórios de problemas por bairro para melhorar a priorização.	**Baixa**	**8**

Estimativa Pontos de História

Como estimar o tamanho da SPRINT

Estimativa Pontos de História

- **<u>Como estimar uma SPRINT?</u>**

1. Conhecer velocidade média da equipe
2. Selecionar histórias até atingir a capacidade
3. Evitar extrapolar a média histórica

Estimativa Pontos de História

- **Velocidade da Equipe**
  - Velocidade é a quantidade média de pontos de história entregues por sprint.

- **Como estimamos a velocidade?**
  - Analisar o histórico da equipe.
  - Utilizar a velocidade das sprints mais recentes.

Estimativa Pontos de História

- **Cenário:**
  - Considerar o histórico de uma equipe de 3 pessoas que trabalham 5 dias por semana executando sprints de 2 semanas:
    - Pontos das sprints anteriores:
      - Sprint 1= 11 pontos
      - Sprint 2 = 12pontos
      - Sprint 3 = 11 pontos
    - Pontos médios por sprint: **11,33 ou 12 pontos**

Estimativa Pontos de História

Estimar as SPRINTS

ID	Descrição	Prioridade	Pontos de história
SPRINT 1			
H1		Alta	2
H2		Alta	5
H3		Média	5
SPRINT 2			
H4		Baixa	8

Custo da SPRINT1 = 80 horas x R$80,00 = R$6.400 (uma pessoa)

Estimativas de Projeto

Tradicional vs Ágil

Tradicional (PUC Adaptado)	Ágil (Story Points)
Analítico e estruturado	Relativo e empírico
Baseado em critérios objetivos	Baseado em percepção da equipe
Foco no tamanho funcional	Foco na capacidade da equipe